

RAPPORT DE PROJET

*Conseils méthodologiques
et aide à la rédaction du
**rapport de projet tuteuré et
du rapport de stage.***



Département informatique



Structuration du rapport

- 1 – Les avant-textes
- 2 – Le texte principal
- 3 – Les post-textes

Structuration du rapport de projet

1 - Les avant-textes

- ❑ **La page de couverture**
- ❑ **La page de garde** (feuille blanche entre la page de couverture et la page de titre)
- ❑ **Les remerciements** : au minimum le tuteur pour le projet, et le tuteur de stage en entreprise, ainsi que le tuteur à l'IUT qui fait la visite de stage.
- ❑ **Le sommaire** (3 niveaux de hiérarchie maximum)
- ❑ **La table des figures**
- ❑ **Le glossaire** : termes techniques propres au sujet du rapport.

N.B : Les numéros de page des avant-textes se feront avec des chiffres romains, à la différence du reste du rapport (chiffres arabes).

La page de couverture ne sera pas numérotée.

Structuration du rapport de projet

2 - Le texte principal

Introduction

- ❑ Présentation du projet (contexte, objectifs) et du plan du rapport
- ❑ Lecteur : un lecteur quelconque extérieur au projet (rapporteur)

1 – Cahier des charges (ou « Analyse »)

- ❑ Analyse du contexte, des besoins fonctionnels et non-fonctionnels
- ❑ Lecteur : le commanditaire (un non-informaticien)
- ❑ Style : accessible et précis (valeur contractuelle) ; temps du futur

2 – Rapport technique

- ❑ Développement du programme : de la conception aux résultats
- ❑ Lecteur : informaticien du même niveau que vous, équipe de développement qui pourrait poursuivre votre projet
- ❑ Style : technique et professionnel ; temps du présent (descriptif)

3 – Manuel d'utilisation

- ❑ Partie installation / Partie utilisation
- ❑ Lecteur : utilisateur final de l'application (non-informaticien svt)
- ❑ Style : compréhensible d'un utilisateur lambda ; temps du présent

4 – Rapport d'activité

- ❑ Planification et organisation du travail ; recul sur le travail effectué.
- ❑ Lecteurs : enseignants de l'IUT, membres du jury
- ❑ Style : personnel (marque de 1^{ère} personne possible), temps du passé (temps du bilan).

Conclusion : synthèse et bilan.

Structuration du rapport de projet

3 – *Les post-textes*

- ❑ **Les références bibliographiques et sitographiques**
- ❑ **Les annexes techniques**
 - ❑ Dossier d'analyse.
 - ❑ Dossier de programmation : extraits de code trop long pour être évoqués dans le corps du rapport.
 - ❑ Tout autre document permettant d'assurer la maintenance de l'application ou de comprendre le projet.
- ❑ **La quatrième de couverture : résumé en français et en anglais** d'environ 100 mots et des mots clés.

N.B : Les numéros de page des post-textes se feront avec des chiffres romains, à la différence du reste du rapport (chiffres arabes).
La page de 4^e de couverture ne sera pas numérotée.



Méthodologie du rapport de projet

*Conseils méthodologiques
détaillés, partie par partie.*

La page de couverture

Logos de l'IUT et de l'UM2

Prénom et NOM des auteurs du rapport

→ Nom en majuscule

→ Respecter l'ordre Prénom NOM.

Prénom et NOM du / des tuteurs du projet

Type de rapport « Rapport de projet » « Rapport de stage ».

Titre du rapport : ne pas hésiter à donner un titre long afin qu'il soit bien précis et qu'il rende compte de l'ensemble du projet (projet tutoré ou projet de stage).

Illustration facultative

Année universitaire – Diplôme



RAPPORT DE PROJET

[Titre du rapport = titre du projet]



<Illustration facultative>

Réalisé par

Prénom NOM des auteurs

Sous la direction de

Prénom NOM du / des tuteur(s)

Pour l'obtention du [diplôme]

Année universitaire 20XX-20YY

Sommaire

- ❑ **Insérer un sommaire automatique** : Penser à l'actualiser afin que les numéros de pages et les titres correspondent bien au contenu réel.
- ❑ **Numérotation**
 - ❑ **Utiliser une numérotation de type 1.1.1** pour que le lecteur sache immédiatement dans quelle partie ou sous-partie il se situe.
 - ❑ **Faire apparaître la numérotation** dans les titres des parties du sommaire.
- ❑ **Une ou deux pages maximum**
 - ❑ **Trois de niveau hiérarchie maximum** : 1. / 1.1 / 1.1.1
 - ❑ Soigner la mise en page (espace avant les paragraphes) pour que le sommaire donne au lecteur une **vision d'ensemble** du plan du rapport.
- ❑ **Ne pas numéroter l'introduction et la conclusion** (à moins qu'elles ne comportent des sous-parties et comportent plusieurs pages).
- ❑ **Faire débiter le sommaire à l'introduction** : ne pas inclure les avant-textes (remerciements, glossaires...)

Table des figures

- ❑ **Insérer une table des figures automatiques** : Penser à l'actualiser afin que les noms des figures et les numéros des pages correspondent bien au contenu réel.
- ❑ **Utiliser l'outil d'insertion de légende des traitements de texte** : cf. partie sur les traitements de texte.

Table des figures

Figure 1 - Use case Annonceur et /ou exploitant.....	2
Figure 2 - Diagramme d'activité d'upload de fichier.....	3
Figure 3 - Espace membre.....	4
Figure 4 - Cycle de développement itératif.....	5

Glossaire

- ❑ Le glossaire doit contenir des **termes techniques d'informatique** qui ne seraient pas compris par n'importe quel informaticien de niveau bac +2.

Regex : expression rationnelle, appelée parfois "motif". Décrit un ensemble de caractères possibles à l'aide d'une syntaxe spécifique. L'application d'une expression rationnelle sur une chaîne de caractères initiale permet d'en extraire les caractères qui respectent l'expression.

Servlet : classe Java qui permet de créer dynamiquement des données au sein d'un serveur web.

SHA1 : Secure Hash Algorithm, fonction de hachage cryptographique. À partir d'une chaîne de caractères, elle produit un résultat numérique ayant une forte probabilité d'être unique. Son résultat est souvent appelé "hash".

~~**Classe** : Représente une catégorie d'objets, en définissant des attributs et des fonctions communs à ces objets.~~

~~**Objet** : Structure de données chargée de stocker, classer, et traiter des données. C'est l'instanciation d'une classe.~~

- ❑ Indiquez dans le glossaire les **termes techniques propres au domaine ou à l'activité** sur lequel porte votre projet ou votre stage.

Cultivar : un cultivar est une variété de plantes (arbres compris) obtenue en culture, généralement par sélection, pour ses caractéristiques « réputées uniques ». Il peut s'agir de qualités esthétiques, techniques, de vitesse de croissance (pour les arbres par exemple), d'adaptation à un biotope ou de résistance à certaines maladies.

Curateur : gestionnaire d'une collection. Il prend soin de l'ensemble des plantes de sa collection, l'organise et la documente de façon cohérente.

- ❑ Les mots contenus dans le glossaire doivent être suivi d'un **astérisque*** dans le corps du rapport pour inviter le lecteur à consulter le glossaire.

Introduction

- ❑ **Présentation générale du contexte**
- ❑ **Problématique** : poser un problème que le projet devra résoudre. Montrer que le projet répond à un enjeu, un besoin.
- ❑ **Présentation du projet** en lui-même : objectifs, fonctionnalités principales.
- ❑ **Annonce du plan** :
 - ❑ Utiliser des connecteurs logiques qui ponctuent la phrase.
 - ❑ Essayer d'ajouter des précisions pour l'annonce de chacune des parties afin que l'annonce du plan ne soit pas interchangeable d'un rapport à l'autre.
 - ❑ Inutile d'annoncer la conclusion dès l'introduction (permet d'alléger l'annonce du plan).

Un paragraphe pour chacune des phases de l'introduction.
Mais la problématique peut faire l'objet d'un paragraphe à part ou bien être rattachée à la présentation générale du contexte ou à la présentation du projet.

Introduction - exemple

Présentation générale du contexte

Le département Informatique de l'IUT de Montpellier possède un réseau interne (Intranet) permettant à l'administration de communiquer des informations et de mettre à disposition des fichiers à destination des étudiants. Au fil des années, cet Intranet s'est développé en accueillant de nouvelles fonctionnalités. Il permet aujourd'hui la gestion complète des projets tuteurés des étudiants, allant de la création des binômes jusqu'à l'affectation des sujets et à la réalisation du planning des soutenances.

Problématique

Ce système, bien que fonctionnel, ne permet toutefois pas au responsable des projets d'obtenir une vue de l'ensemble des sujets disponibles à un instant donné, ni même de partager ces informations ou de les récupérer afin de pouvoir travailler dessus sans être connecté.

Présentation du projet

Le projet qui nous a été confié consiste donc à proposer et implémenter des solutions permettant de répondre à ce besoin.

Annonce de plan

Après avoir mis au point dans le cahier des charges l'ensemble des besoins fonctionnels et des spécifications techniques, nous présenterons dans le rapport technique les choix de conception que nous avons faits pour développer une nouvelle version du site, dont nous exposerons les résultats de manière critique. Vous trouverez également dans ce document un manuel d'utilisation à destination de l'administrateur du site Intranet de l'IUT, ainsi qu'un rapport d'activité rendant compte des méthodes de travail que nous avons utilisées pour conduire ce projet.

« Cahier des charges » ou « Analyse »

■ Analyse du sujet et de son contexte

- Analyse de l'existant
- Analyse de l'environnement dans lequel le logiciel va être utilisé (système d'information de l'entreprise par exemple).

■ Analyse des besoins fonctionnels

- Spécifications fonctionnelles avec des maquettes si nécessaire
- Diagrammes d'analyse utiles à la définition des besoins (UML, Merise...)
 - Cas d'utilisation (Use case)
 - Diagramme de classe (d'analyse) / MCD
 - Diagramme de séquence (d'analyse)

■ Analyse des besoins non-fonctionnels

- Spécifications techniques
 - Toutes les contraintes techniques imposées par le commanditaire (ex : langage de progr°).
 - Licence, normes, fiabilité, performance
- Autres contraintes : ergonomiques, juridiques

Rapport technique

Le contenu

▣ Conception

Peut contenir les éléments suivants à organiser :

- ▣ Présentation et justification des choix technologiques :
 - ▣ Lister les technologies utilisées pour le programme (langage de programmation, framework, bibliothèque, protocole de communication...) en soulignant la pertinence de leur utilisation (que ce soit une contrainte du cahier des charges ou un choix de votre part)
 - ▣ Présenter de manière synthétique les outils qui ne sont pas connus de tout informaticien de niveau bac +2.
- ▣ Diagrammes UML de programmation
- ▣ Description des algorithmes
- ▣ Description de l'architecture du programme (ex : MVC).
- ▣ Découpage en fonctions
- ▣ Arborescence des fichiers du programme

Rapport technique

Le contenu

- ▣ **Résultats et perspectives**
 - ▣ Examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux.
 - ▣ Suites possibles de développement.

Attention à bien identifier et distinguer ce qui relève des résultats du rapport technique (rédigé de manière impersonnelle, sous la forme d'un bilan très descriptif de ce qui fonctionne et ce qui n'a pas été développé, ou ce qui pourrait être développé mais qui ne figurait pas dans le cahier des charges), **ce qui relève du rapport d'activité** (prise de recul sur l'organisation et ce qui a permis ou non de tenir les délais et les objectifs du cahier des charges initial) **et enfin ce qui relève du manuel d'utilisateur.**

Rapport technique

Conseils de rédaction

- ❑ **Adopter un style très professionnel et technique**
 - ❑ **Bannir les marques de première personne.**
 - ❑ **Bannir les temps du passé** car il ne faut pas raconter la manière dont vous avez développé mais expliquer comment fonctionne et comment a été conçu votre programme.
- ❑ **Analyser en détail les diagrammes et les extraits de codes choisis.**
 - ❑ **Choix des extraits de code** : toute partie du code qui mérite d'être explicité par son importance ou sa difficulté.
 - ❑ **Numéroter et donner un nom aux figures**, aux diagrammes et aux extraits de code. Indiquer dans le cours de la lecture à quel moment il faut regarder le diagramme / la figure : (cf. figure 1) ou « Comme l'indique la figure 1... »
 - ❑ **Placer les diagrammes ou extraits de codes d'une page ou plus en annexe** ; préférer des extraits de code courts et bien commentés.
 - ❑ **Analyser et commenter en détail les diagrammes et les extraits de code** : tout diagramme et toute figure doivent être accompagné d'explications textuelles.

Exemple de code bien commenté

► Configuration de la web application WebCgrdAdmin

Que nous utilisons Spring ou pas, notre module est une application web qui a vocation à être publiée au travers d'Internet par un conteneur de Servlet, ce qui implique donc que nous ayons besoin de configurer ce conteneur à l'aide d'un fichier `/WEB-INF/web.xml`. L'intégralité de ce fichier de configuration se trouve en annexe 3 ; nous allons ici nous consacrer à une configuration qui utilise Spring :

```
<context-param>
    <param-name>contextConfigLocation</param-name>
    <param-value>
        /WEB-INF/applicationContext.xml ①
        /WEB-INF/applicationContext-security.xml ①
    </param-value>
</context-param>

<servlet> ②
    <servlet-name>SpringMvcDispatchingServlet</servlet-name>
    <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
    <load-on-startup>1</load-on-startup>
</servlet>
<servlet-mapping> ③
    <servlet-name>SpringMvcDispatchingServlet</servlet-name>
    <url-pattern>*.do</url-pattern>
</servlet-mapping>
<servlet-mapping> ③
    <servlet-name>SpringMvcDispatchingServlet</servlet-name>
    <url-pattern>*.json</url-pattern>
</servlet-mapping>
<servlet-mapping> ③
    <servlet-name>SpringMvcDispatchingServlet</servlet-name>
    <url-pattern>*.text</url-pattern>
</servlet-mapping>
```

① : Ces deux instructions permettent de délocaliser la configuration de Spring dans d'autres fichiers.

Le premier fichier, `applicationContext.xml`, définit notamment les objets dont on a besoin à l'intérieur de notre application et quels sont les paramètres pour créer ces objets. Par le principe d'inversion de contrôle que nous avons vu plus tôt, Spring donnera accès à ces objets. Le second fichier, `applicationContext-security.xml`, permet de délimiter quelles sont les règles de sécurité qu'il y a au sein de l'application, comment les utilisateurs sont authentifiés, que faire lorsqu'un visiteur n'est pas authentifié. Je reviendrai sur ces deux fichiers plus tard.

② : Ici est déclaré le Servlet principal de Spring. Pour rappel, Spring a un rôle d'aiguillage entre les pages et les classes appelées par le navigateur client. C'est au travers de ce Servlet que le travail d'aiguillage qui est celui du conteneur de Servlet est délégué à Spring.

③ : Comme nous l'avons vu dans le chapitre sur JavaEE, l'élément `Servlet-mapping` permet de définir un masque d'URL qui, lorsqu'il est vérifié, redirige vers le Servlet déclaré pour l'élément `Servlet-name`. Donc ici, chaque fois que le navigateur client essaiera d'accéder à une URL se terminant par `.do`, `.json` ou `.text`, la requête du client sera transmise à la classe `org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet`, déclarée plus tôt en Servlet.

Exemple de schéma bien conçu et bien commenté

Le schéma ici aide à la présentation d'un choix technologique, celle d'une bibliothèque de fonction.

L'explication en détail de son fonctionnement est pertinent car ce n'est pas un outil étudié au cours de la formation.

C.3.2. Technologie utilisée : Google Web Toolkit

Google Web Toolkit est un outil puissant qui permet aux développeurs de concevoir et réaliser des applications Web qui fonctionnent sur la grande majorité des navigateurs. Ces applications étant en JavaScript sur la partie cliente, elles sont également adaptées aux terminaux mobiles. La possibilité d'utiliser une architecture client/serveur permet aux développeurs de créer des applications complexes et reliées à des systèmes de stockage tout en gardant une interface riche et légère.

Observons le principe de fonctionnement de GWT :

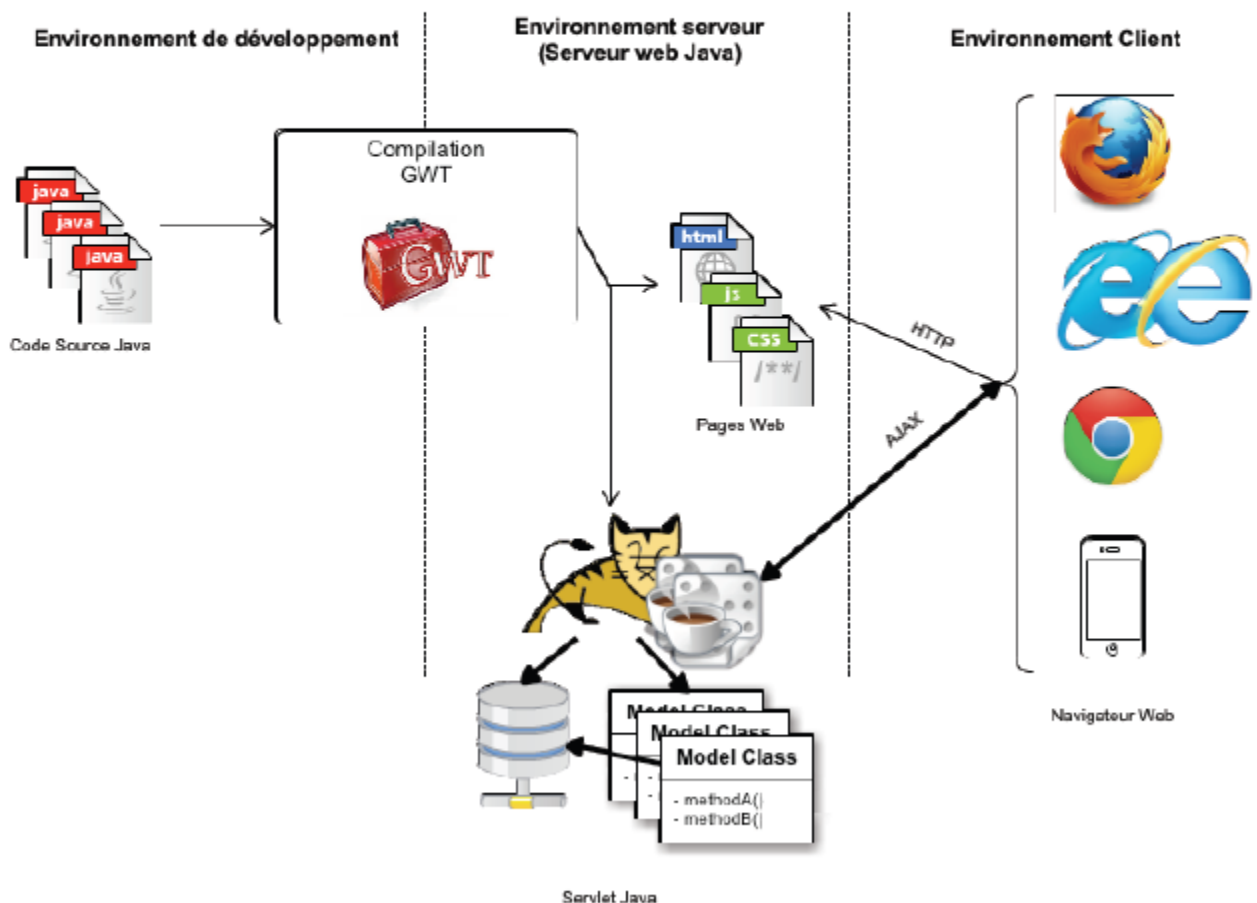


Figure 18 : Cycle de développement d'une application avec GWT

Le schéma ne se substitue pas à l'explication qui est détaillée et structurée.

GWT est d'abord un ensemble de bibliothèques qui permettent aux développeurs de réaliser une interface graphique (éléments graphiques, interactions utilisateurs et événement métier) d'une façon très proche de ce qu'il faudrait faire avec Swing dans une application Java locale. Sans jamais se soucier de connaître du code HTML, JavaScript ou CSS.

Ensuite, un compilateur GWT transforme le code source Java en application web composée de fichiers HTML, CSS, JavaScript, ainsi que des classes Java compilées. Cette application est ensuite prête à être déployée dans un serveur web tel que Tomcat.

Les utilisateurs qui accèdent à l'application peuvent utiliser n'importe quel navigateur web dont l'exécution du code JavaScript est activée.

Lors de l'accès initial, le navigateur charge les fichiers HTML, JavaScript et CSS. Puis lors de l'initialisation des scripts, le chargement des données se fait à l'aide d'une communication asynchrone qui fait appel aux Remote Procedure Call (RPC), hébergés et exécutés sur le serveur. Du point de vue du serveur, ce sont les Servlets dont j'ai parlé plus tôt. On peut donc considérer que le navigateur charge l'interface graphique dans un premier temps, puis ensuite affiche les données reçues dans un second temps.

Lorsque l'utilisateur manipule l'interface, les nouvelles informations lui sont transmises par des échanges asynchrones entre le navigateur et le serveur, qui se font en AJAX. Cette façon de procéder évite d'avoir à transférer toute la page à chaque interaction. Les quantités de données transférées sont alors limitées et les utilisateurs ont une plus grande impression de fluidité de travail.

Pour résumer, GWT est donc un framework qui permet de créer l'interface graphique d'une application web et de gérer les problématiques de communication inhérentes à cette architecture client-serveur qui n'existeraient pas dans une application entièrement Java et exécutée dans la JVM de l'utilisateur final.

Présentation des choix technologiques : exemples

Dans le schéma précédent, la présentation d'un choix technologique est bien réalisé car :

- **L'explication en détail de la technologie utilisée est pertinente** : ne pas présenter des choses élémentaires : java, php, programmation orientée objet...
- **L'explication est très claire grâce au schéma** réalisé pour illustrer le propos.
- **L'explication de la technologie est personnelle et adaptée au sujet**: ne pas se contenter de faire des copier / coller d'explications très générales sur une technologie, car il faut justifier l'utilisation de cet outil pour le projet en particulier ou cibler ses explications.

Autre exemple pertinent :

► Java Enterprise Edition & Servlets

Ce module d'importation de données est développé sous la forme d'une application web, qui utilise Java Enterprise Edition.

JavaEE est une spécification de la plate-forme Java destinée aux applications d'entreprise. À cet effet, elle met à disposition des composants qui permettent de répondre aux besoins spécifiques des entreprises, et plus particulièrement pour traiter les aspects de communication en réseau.

Parmi les composants qui sont proposés par JavaEE, le plus important dans notre contexte est le composant Servlet. Un Servlet est un composant qui s'exécute sur un serveur HTTP et permet de créer dynamiquement des pages qui sont ensuite envoyées aux navigateurs clients. Lors de l'exécution de ce Servlet, il est alors possible de communiquer avec une base de données, de faire appel à d'autres bibliothèques ou modules Java. Ensuite, le résultat de cette exécution est renvoyé au client.

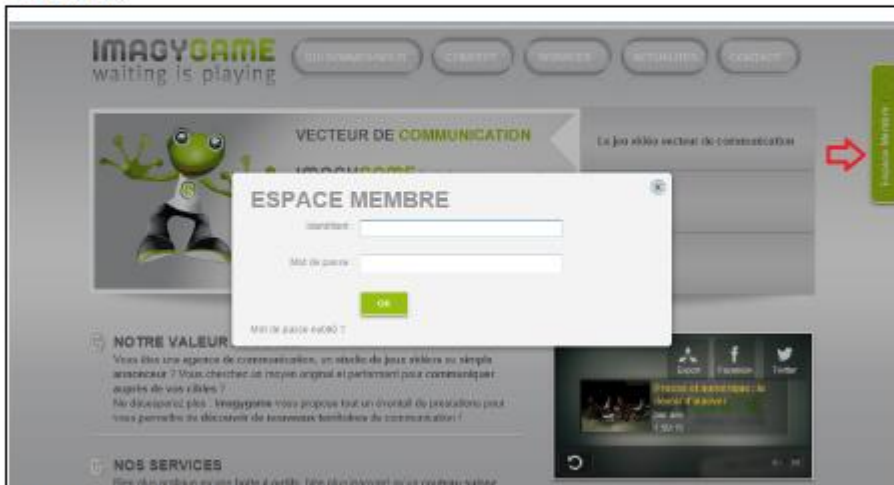
- Le JavaEE n'est pas systématiquement étudié à niveau Bac+2 (contrairement au Java ou au Php).
- L'explication est courte et adaptée au propos : « le plus important dans notre contexte est le composant Servlet. »

Manuel d'utilisation

- ❑ **Manuel d'installation** : documentation de type « Lisez-moi » permettant d'installer et de configurer le logiciel.
- ❑ **Manuel d'utilisation** :
 - ❑ Destiné à un utilisateur qui découvre le programme et qui doit pouvoir trouver dans la documentation toutes les réponses à ses questions.
 - ❑ Utiliser des captures d'écran pour guider l'utilisateur.

6.1 Connexion/Déconnexion

- **Le site** : l'accès au back-end Imagygame passe par l'espace membre de son site auquel vous pouvez accéder grâce à l'adresse : <http://www.imagygame.com>. En effet, il vous faudra cliquer sur le bloc vert à droite indiqué par une flèche rouge sur la capture d'écran suivante :



Capture 2: Page de connexion

Cela va ouvrir une pop-up comme on peut voir ci-dessus permettant l'accès au back-end grâce à vos identifiants.

Rapport d'activité

▣ Principe

- ▣ Partie dédiée à l'**aspect méthodologique et universitaire du projet**.
- ▣ Seule partie du rapport où l'on peut utiliser les **marques de première personne et les temps du passé** pour faire un bilan critique sur la gestion du projet.

▣ Contenu possible

- ▣ **Méthode de développement** : développement itératif – méthodes agiles
- ▣ **Planification** : présentation commentée et critique des plannings prévisionnels et du planning réel.
- ▣ **Méthode et outils de travail** : gestionnaire de version de document (SVN)...

Conclusion

▣ Phase de résumé

- ▣ Objectifs du cahier des charges
- ▣ Résultats obtenus
- ▣ Perspectives d'évolution du projet (éventuellement)

▣ Phase de bilan

- ▣ Apport en terme de connaissances techniques.
- ▣ Apport en terme de méthode de travail.

Attention à ne pas être trop général dans vos remarques sur ce que le projet ou le stage vous a apporté : bannir les formules creuses et passe-partout.

Les sources : notes de bas de page et biblio/sitographie

- ▣ **Notes de bas de page** : Indiquer dans le cours de la lecture à quel moment précis vous faites références à une ressource bibliographique / sitographique avec une note de bas de page.
- ▣ **Bibliographie** :
 - ▣ Indiquez des ouvrages de référence sur le sujet (livres, périodique et éventuellement un cours d'un enseignant à l'IUT).
 - ▣ Respectez la présentation suivante :

NOM DE L'AUTEUR, Prénom, *Titre de l'ouvrage*, Éditeur, année de publication, nombre de page / pages consultées (p.118-120)

NOM de l'auteur, Prénom, « Titre de l'article », Titre du périodique, jour, mois, année, n°, p. x

- ▣ **Sitographie**

Adresse de la page, [date de consultation].

Commentaire : type de site (site personnel, associatif, institutionnel, commercial), sujet de la page.

Exemple de présentation de bibliographie / sitographie

□ Bibliographie

- GOETTER, Rapahaël, *Mémento CSS 2ème édition*, EYROLLES (aide-mémoire).
- DE GEYER, Cyril Pierre, PONÇON, Guillaume, avec la contribution de MARIEL, Stéphane, *Mémento PHP5&SQL*, EYROLLES (aide-mémoire).
- ABOU, Olivier, *Dreamweaver CS4 Le Guide Complet Maîtrisez Dreamweaver CS4 de A à Z !*, MicroApplication, 2009, « Chapitre 4.3 Les formulaires » p.186-203, « Chapitre 5.1 Utiliser les feuilles de styles » p.216-248.

□ Sitographie

Adresse	Type de site	Sujet	Date de consultation
www.insee.fr	Site officiel	Diplôme délivrés dans l'enseignement supérieur - statistiques	14/01/13
www.w3.org/	Site officiel	Norme HTML5	13/01/13
		Norme CSS3	10/01/13
www.commentcamarche.net/forum/affich-3701212-php-supprimer-des-variables-de-session	Forum	PHP supprimer des variables de session	
www.easy-script.com/articles-php-mysql/gerer-les-dates-en-php-6.html	Cours en ligne	Gérer les dates en PHP	14/01/13

Annexes

- ▣ **Titre et numérotation** : Il faut numéroter les annexes et leur donner un titre.
- ▣ **Renvoi aux annexes** : Pensez à faire des renvois aux annexes dans le corps du texte (cf. annexe 1) pour indiquer au lecteur quand consulter l'annexe.
- ▣ **Table des annexes** : Faire une table des annexes s'il y a un nombre conséquent d'annexes et de pages (avec l'outil « table des illustrations »).

Table des annexes

ANNEXE 1 : Base de données initiale.....	68
ANNEXE 2 : Base de données finale.....	69
ANNEXE 3 : Champs et règles de la base de données finale	71
ANNEXE 4 : Exemple de règles de gestion.....	84
ANNEXE 5 : Page de connexion.....	89
ANNEXE 6 : Exemple de page de détails (détails d'un annonceur).....	90
ANNEXE 7 : Exemple de page de liste (liste des configurations).....	92
ANNEXE 8 : Exemple de page d'ajout (ajout d'une campagne).....	93
ANNEXE 9 : Exemple de vue (Imagygame.html).....	99
ANNEXE 10 : Modele.php.....	103
ANNEXE 11 : Change.js.....	110
ANNEXE 12 : Portail joueur.....	111
ANNEXE 13 : Portail annonceur.....	111

4^e de couverture : résumé et mots clés

□ Résumé :

- Environ 100 mots.
- Présentation très descriptive du projet et des technologies utilisées pour le mettre en œuvre.

□ **Mots clés** : 5-7 mots clés sur le fond du sujet et sur les technologies utilisées.

□ **Résumé et mots clés en anglais** : ne pas les bâcler.

Le projet du site des horaires décalés est un site intranet dont le but est de permettre aux membres du personnel de l'Institut de Génomique Fonctionnelle (IGF) de déclarer leur présence quand ils souhaitent travailler en dehors des heures d'ouverture des bâtiments, ceci dans le but d'améliorer la sécurité de l'IGF et des employés. Le site doit permettre un accès et des fonctionnalités adaptés aux quatre types d'utilisateurs identifiés : un membre du personnel, un gestionnaire, un administrateur et un gardien.

Le site WEB a été développé dans le framework Zend Framework (PHP). Il utilise la bibliothèque JQuery (javascript) et le serveur de base de données MySQL.

Mots clés : IGF, site intranet, horaires décalés, Zend Framework, JQuery, Javascript.

4^e de couverture : résumé et mots clés

▣ Contre-exemple

- ▣ Ne pas préciser le contexte dans lequel s'inscrit ce projet (projet tuteuré ou stage) : aller directement à l'essentiel en présentant le projet.
- ▣ Ne pas annoncer les différentes parties du rapport (cahier, des charges, rapport technique, manuel d'utilisateur...)
- ▣ Ne rien mettre de personnel ou de subjectif : le résumé est entièrement descriptif.

Résumé

Ce rapport concerne le déroulement d'un stage de dix semaines effectué à Sherpa Technologies en 2012 pour l'Année Spéciale Informatique de l'IUT de Montpellier. Plus précisément, il explique la mise en place du projet Imagygame, de sa base de données MySQL à son développement en HTML, CSS, PHP, JavaScript et SQL, mais aussi le stage en lui-même. Il se compose donc de documents professionnels tels que la cahier des charges, le rapport technique et le manuel utilisateur ainsi que de documents plus pédagogiques comme la présentation de l'entreprise et la rapport d'activité.

Cette expérience est plutôt riche car des aspects essentiels du projet ont été confiés presque exclusivement au stagiaire. On retrouve donc l'application des méthodes enseignées à l'IUT et leur adaptation dans un vrai projet d'entreprise.



Méthodologie du rapport de stage

*Précisions sur la spécificité du
rapport de stage par rapport au
rapport de projet.*

Rapport de projet / Rapport de stage

□ Beaucoup de ressemblances

- **Même type de plan** car il faut rendre compte du projet principal qui vous a été confié pendant le stage.
- **Mêmes exigences au niveau de la présentation** et de la mise en forme (avant-textes, post-textes, numérotation...)
- **Mêmes exigences au niveau des outils d'analyse et de conception** (diagrammes)

→ Tous les conseils développés dans la partie sur le rapport de projet sont donc à relire avant de rédiger votre rapport de stage.

□ Quelques différences

- **Une partie supplémentaire** : la présentation de l'entreprise
- **Le plan peut être différent** pour s'adapter à ce qui a été effectué pendant le stage : un projet principal? deux projets de même importance? un projet secondaire? plusieurs tâches sans liens entre elles?

Structuration du rapport de stage

Modèle standard

□ Avant-textes

- Page de couverture avec la mention « Rapport de stage » et un titre très précis relatif au(x) projet(s) réalisés pendant le stage.
- Remerciements
- Sommaire
- Table des figures
- Glossaire

□ Corps du texte

- Introduction
- **Présentation de l'entreprise**
- Cahier des charges
- Rapport technique
- Manuel d'utilisation
- Rapport d'activité

□ Post-textes

- Bibliographie / sitographie
- Annexes
- 4^e de couverture : résumé et mots-clés (français et anglais)

Adaptation du plan à la spécificité du stage

▣ Un projet principal

- ▣ Présentation de l'entreprise
- ▣ Cahier des charges = du projet principal
- ▣ Rapport technique = du projet principal
- ▣ Manuel d'utilisation = du projet principal
- ▣ Rapport d'activité = **possibilité de mentionner les activités, tâches ou projets annexes.**

▣ Deux projets importants

- ▣ Présentation de l'entreprise
- ▣ Projet 1
 - ▣ Cahier des charges = du projet 1
 - ▣ Rapport technique = du projet 1
 - ▣ Manuel d'utilisation = du projet 1
- ▣ Projet 2
 - ▣ Cahier des charges = du projet 2
 - ▣ Rapport technique = du projet 2
 - ▣ Manuel d'utilisation = du projet 2
- ▣ Rapport d'activité pour l'ensemble du stage.

▣ Pas de projet bien défini

Plan à adapter pour organiser les tâches effectuées et donner du sens au travail réalisé.

Introduction - exemple

Présentation générale du contexte

Changement climatique, montée des eaux, avancée des déserts... Petit à petit, chacun prend conscience des menaces climatiques qui pèsent sur notre avenir. Ces menaces risquent de radicalement modifier notre façon de vivre. Mais pour les pays émergeant, pour les personnes qui vivent de l'agriculture — un secteur très dépendant des conditions climatiques — le changement est déjà en cours et a des conséquences significatives sur l'adaptation des variétés aux lieux de culture.

Problématique

Pour faire face à ce problème, les avancées des connaissances de la génétique des plantes sont essentielles, car les informations sur la diversité génétique des plantes contribuent à aider les agriculteurs et les agronomes à faire des choix de culture judicieux.

Présentation rapide de l'entreprise et du projet

C'est dans ce contexte que Bioversity International a mis en place un outil d'aide à la décision permettant d'identifier les plantes et les variétés ayant le bagage génétique le plus adapté pour vivre dans une condition climatique donnée. Le projet que l'on m'a confié porte plus précisément sur la transposition d'une application web d'importation de données sur le bananier au système d'information sur le cocotier.

Annonce de plan

Après avoir présenté Bioversity International, en expliquant son positionnement vis-à-vis des autres organismes internationaux, ses objectifs et ses actions, je présenterai les principales modifications apportées à l'environnement logiciel utilisé pendant ces quinze semaines de stage. Pour chaque modification, je réserverai une section dans laquelle j'analyserai l'architecture existante, les technologies mises en œuvre, avant de présenter les choix de développement effectués et les résultats de ces modifications. Je terminerai chaque section avec une discussion sur le travail réalisé et les améliorations possibles.

Présentation de l'entreprise

❑ Mise en garde

- ❑ **Longueur** : ne pas excéder 4-5 pages.
- ❑ **Attention au ton publicitaire** des documents de communication que vous allez consulter pour présenter l'entreprise. Il faut vous les approprier et adopter un ton plus descriptif ou analytique.

ii. Logica en France

Contre-exemple : ton publicitaire

Avec 20 implantations en France, 9 200 collaborateurs travaillent chaque jour sur des projets ambitieux qui aident les entreprises clientes à anticiper et maîtriser les grands changements nécessaires au monde de demain.

❑ Attentes

- ❑ Il faut veiller à bien **sélectionner les informations** pour qu'elles soient en lien avec ce que vous avez fait dans l'entreprise et ce que vous avez pu vous même observer de son fonctionnement : **organisation du service, prise de décision, planification et gestion des projets, méthodes de développement.**
- ❑ Pour vous aider à sélectionner et organiser les informations vous pouvez vous poser les questions suivantes : **qui? où? quoi? pour qui? depuis quand? comment? etc.**

❑ Exemple : sur l'ENT – Dossier « extraits de rapports »

Quelques conseils supplémentaires

□ Cahier des charges

- **Si le cahier des charges a déjà été rédigé** : vous pouvez l'intégrer au rapport en précisant bien que ce n'est pas vous qui l'avez rédigé. Le rapport peut être confidentiel si cela pose problème à l'entreprise.
- **S'il n'y a pas de cahier des charges véritablement rédigé**, il vous reviendra d'en rédiger un pour rendre compte des différentes contraintes (fonctionnelles et non fonctionnelles) qui vous ont été imposées.

□ Rapport technique

- **Ne pas rendre compte de votre projet de manière chronologique ou personnelle (en racontant votre stage)**, mais en vous imaginant que vous rédigez ce rapport pour une équipe de développement qui reprendrait le projet et qui aurait besoin de toutes les informations nécessaires pour le poursuivre (choix de conception, architecture, difficultés particulières...).
- **Aidez-vous des outils de modélisation (diagrammes) pour prendre du recul sur votre travail**, y compris si votre tuteur de stage ne vous a pas demandé expressément de le faire dans l'analyse. 30% de votre note portera sur cette capacité à utiliser les outils d'analyse étudiés à l'IUT.

Quelques conseils supplémentaires

▣ Manuel d'utilisation / d'installation

Essayer d'en rédiger un, même si cela n'a pas été demandé au cours du stage car cela permet de faire un point sur ce qui est fonctionnel avec des visuels, plutôt que de lister tout ce qui fonctionne dans la partie « Résultat » du rapport technique.

▣ Rapport d'activité

C'est un peu la partie fourre-tout du rapport qui permet de rassembler tout ce qui n'a pas de place ailleurs, mais de manière organisée. On peut y mettre:

- ▣ **La planification, les méthodes de développement et de travail.**
- ▣ **Le travail qui a été effectué en plus du projet principal** (tâches diverses) afin de l'évoquer mais sans se disperser.
- ▣ **Une discussion sur le travail effectué.**

Exemple : sur l'ENT – Dossier « extraits de rapports »

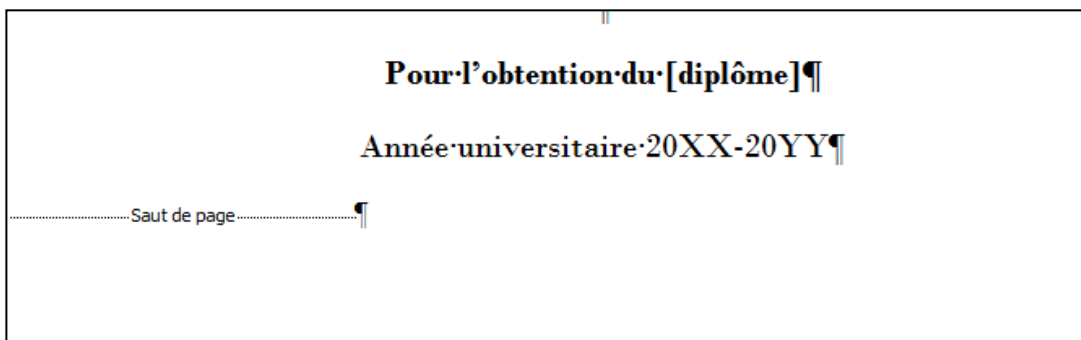


Mise en forme du rapport

*Exigences et conseils pour
l'usage des traitements de texte.*

Homogénéiser la mise en forme des pages du document

- ❑ **Marges** : conserver des marges de taille standard (2,5 cm).
- ❑ **Sauts de page** :
 - ❑ Tous les titres rubriques des avant-textes (remerciements, sommaire, table des figures, glossaire) et des post-textes doivent figurer en haut des pages.
 - ❑ Commencer chacune des grandes parties (cahier des charges, rapport technique...) en début de page.
 - ❑ Pour aller en début de page « proprement » : faire un saut de page entre chacune de ses rubriques ou de ses grandes parties.



Homogénéiser la mise en forme des paragraphes

- ❑ **Utiliser le styliste** en modifiant dès le début le style « normal » (Word) ou « corps de texte » (LO)
- ❑ **Police** : avec empattement de préférence (type « Times »).
- ❑ **Taille** : 12 points (environ).
- ❑ **Alignement justifié** 
- ❑ **Retrait et espacement** :
 - ❑ Retrait de première ligne : Alinéa (1,25cm)
 - ❑ Espace entre les paragraphes
 - ❑ Word : au moins 6 pts (voire 10pts)
 - ❑ Libre office : au moins 0,20cm.
 - ❑ Interligne
 - ❑ Word : « multiple 1,15 pt » (ou 1,5 pt)
 - ❑ Libre office : « fixe de 0,60cm »

Réglage du paragraphe de style « Normal » dans Word.

Paragraphe

Retrait et espacement Enchaînements

Général

Alignement : Justifié

Niveau hiérarchique : Corps de texte

Retrait

Gauche : 0 cm

Droite : 0 cm

De 1re ligne : Première ligne

De : 1,25 cm

☐ Retraits inversés

Espacement

Ayant : 6 pt

Après : 6 pt

Interligne : Multiple

De : 1,15

☐ Ne pas ajouter d'espace entre les paragraphes du même style

Réglage du paragraphe de style « Corps de texte » dans Libre Office.

Style de paragraphe: Standard

Position Plan & numérotation Tabulations Lettrines Arrière-plan Bordures

Gérer Retraits et espacement Alignement Enchaînements Police Effets de caractères

Retrait

Avant le texte 0,00 cm

Après le texte 0,00 cm

Première ligne 1,25 cm

☐ Automatique

Espacement

Au-dessus du paragraphe 0,20 cm

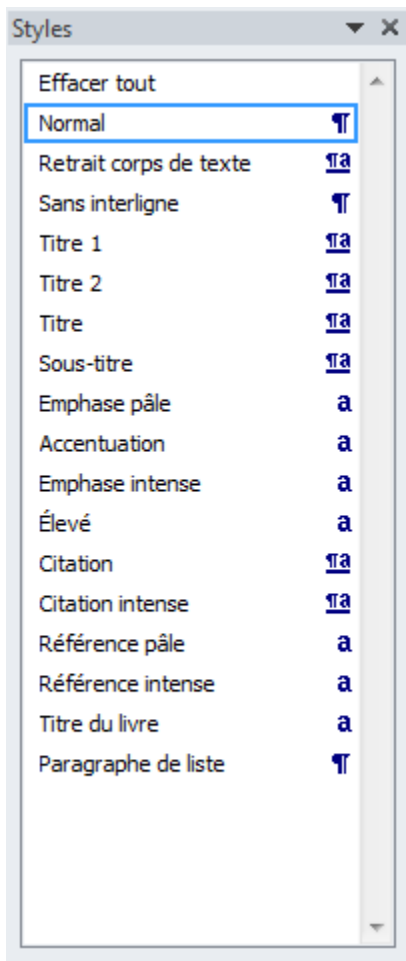
En dessous du paragraphe 0,20 cm

Interligne

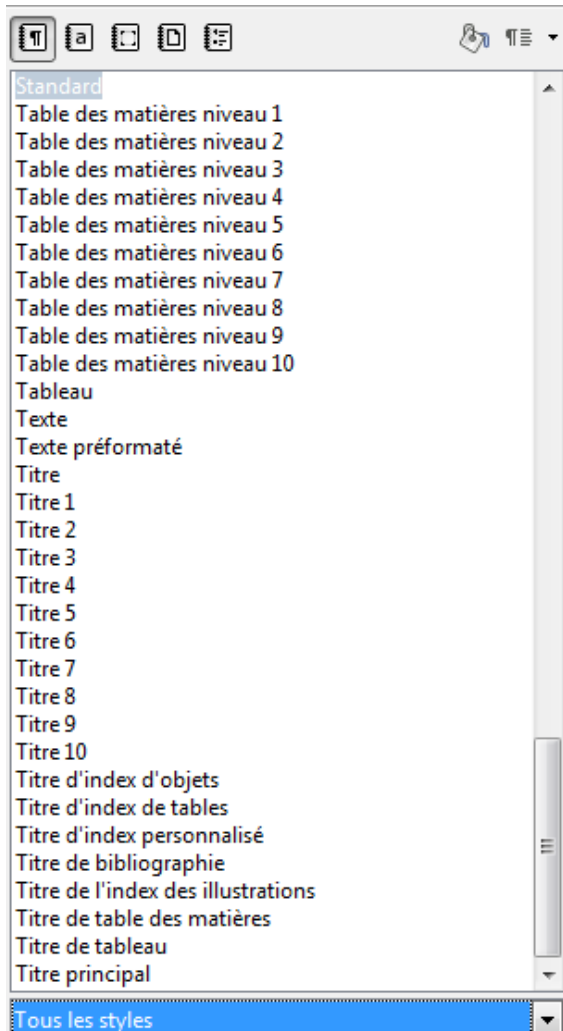
Fixe de 0,60 cm

Structurer le document grâce au styliste

Utiliser les styles « Titre » pour structurer le document et définir la mise en forme des titres : *taille, espace avant et après, numérotation...*



Word : « accueil » – volet style rapide à agrandir

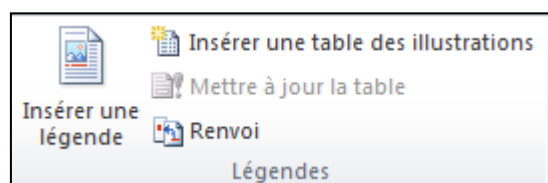
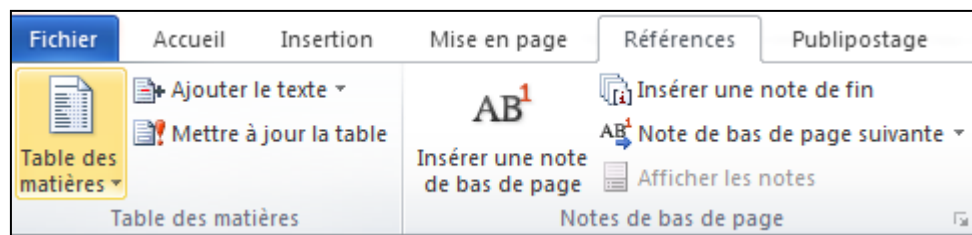


Libre Office : « Format » > « Style et formatage » (F11)

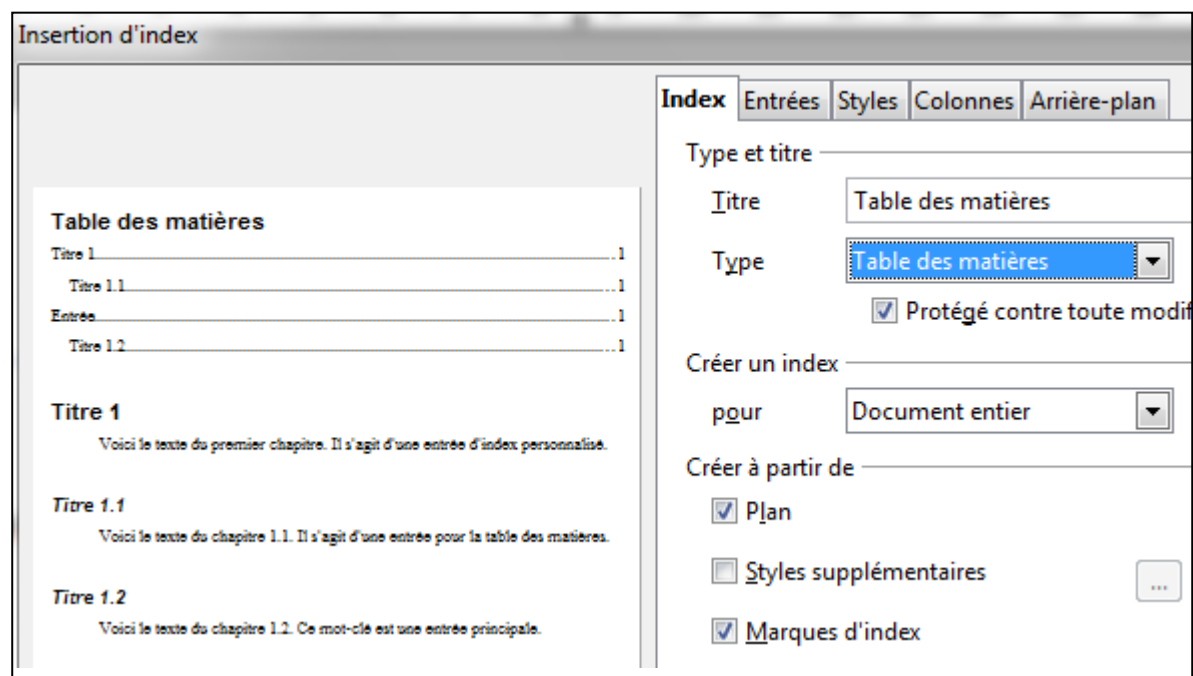
Insertion automatique sommaire et table des figures

- ❑ **Insérer un sommaire grâce au style « titre »**
 - ❑ **Affecter un style « titre »** à chacun des titres de niveau 1, 2 et 3 en les numérotant correctement (1.1.1)
 - ❑ **Créer le sommaire :**
 - ❑ Word : Référence > Table des matières.
 - ❑ Libre office : Insertion > Index et table > Index – type « Table des matières ».
- ❑ **Insérer une table des figures**
 - ❑ **Donner un titre à chacune des figures avec l'outil « Insertion > légende »** ou clic droit sur l'image > Insérer une légende.
 - ❑ **Créer la table des figures :**
 - ❑ Word : Référence > Insérer une table des illustrations.
 - ❑ Libre office : Insertion > Index et table > Index – type « Table des illustrations ».
 - ❑ N.B : c'est grâce à l'outil « Table des illustrations » que l'on peut créer une **table des annexes**.

Word : Référence > Table des matières / Légendes



Libre Office Insertion > Index et tables > Index – type « Table des matières » ou « table des illustrations ».



En-têtes et pieds de page

- **Insérer un en-tête** : « Titre du rapport - Prénom NOM des auteurs ».

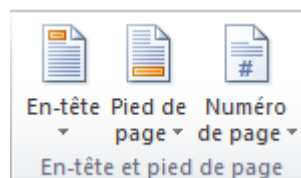
Les en-têtes des avant-textes et des post-textes seront vides.

- **Insérer un numéro de page** : Numéro de page.

Les numéros de page des avant-textes et des post-textes
se feront avec des chiffres romains, à la différence
du reste du rapport (chiffres arabes).

La page de couverture et la quatrième de couverture
ne seront pas numérotées.

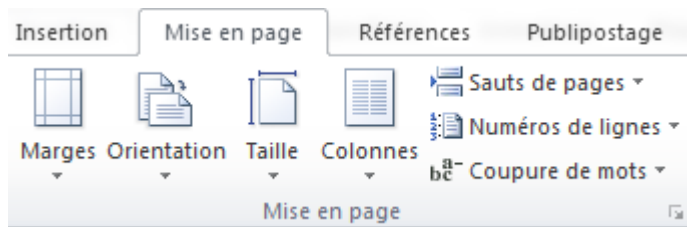
La numérotation reprendra à 1 à chacune des sections



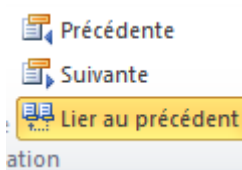
En-têtes et pieds de page des avant-textes et post-textes (Word)

□ Créer des sections différentes et des en-têtes et des pieds de page indépendants

- Mise en page > sauts de pages > saut de section page suivante



- Rompre le lien qui existe entre les en-têtes et les pieds de page des deux sections en cliquant dans l'en-tête / le pied de page et en décochant « lier au précédent ».



Pied de page -Section 2 -

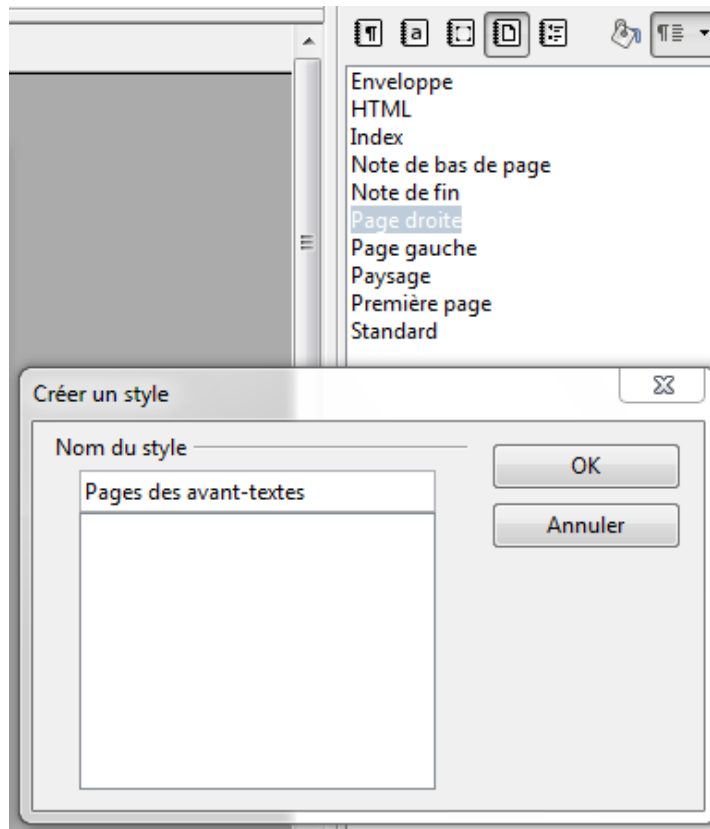
Identique au précédent

- **Insérer des numéros de pages différents pour les avant-textes et les post-textes :**
numérotation en chiffre romain.
- **Recommencer la numérotation à 1** à partir de l'introduction et à partir des post-textes.

En-têtes et pieds de page des avant-textes et post-textes (LO)

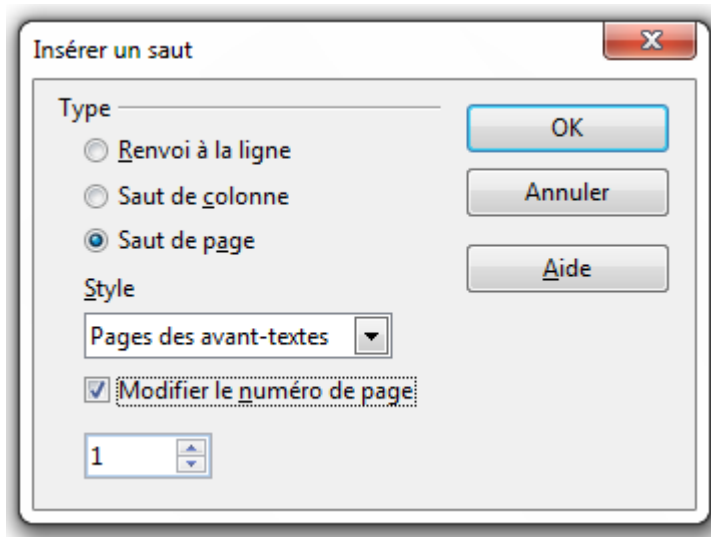
□ Créer des pages de styles différents

- **Styliste** (F11) > style de page > nouveau style à partir de la sélection.



- ❑ **Insérer un saut de section**, en associant à cette section le style que l'on a créé « style avant-texte » (par exemple).

Il est possible de cocher « Modifier le numéro de page » pour recommencer la numérotation à 1.



- ❑ **Créer des pieds de pages de styles différents**

Insertion > pied de page : on peut désormais insérer des pieds de page de style « page des avant-textes »)

- ❑ **Numéroter les pages en chiffre arabe ou romain**

- ❑ Dans l'en-tête, insérer le « champ » « numéro de page ».
- ❑ Pour la numérotation en chiffre romain : on peut modifier le format du champ, par un clic droit dans le pied de page (« champs »).

Tutoriels et aide pour les traitements de texte.

▣ Tutoriels pour Word :

- ▣ IUT en ligne : tutoriels vidéo;
<http://word.developpez.com/cours/>
- ▣ le principe des styles dans Word ;
- ▣ utiliser les styles dans Word 2007
- ▣ Créer une table des matières avec Word

▣ Tutoriels pour Writer :

- ▣ Documentation de Libre office
- ▣ Tutoriel de framasoftware
- ▣ Webdidacte
- ▣ Les styles avec Writer